

הפקולטה למתמטיקה, הטכניון

בוחן בחדוא 1מ'2 (104018) - סמסטר חורף תשע"ב

- **משך המבחן :** שעתיים.
- **מבנה הבוחן והניקוד :** במבחן 5 שאלות אמריקאיות , שלוש שאלות נכון/לא נכון ושתי שאלות פתוחות. בשאלות האמריקאיות תשובה נכונה מזכה ב-8 נקודות ובשאלות נכון/לא נכון תשובה נכונה מזכה ב-4 נקודות. הניקוד עבור השאלות הפתוחות מצוין ליד כל סעיף. סך הנקודות שאפשר לקבל הוא 102 אך הציון המקסימאלי הוא 100.
- **אין להשתמש** בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולארי). יש להשתמש בעט **שחור** או **כחול** בלבד. **אין להשתמש בעפרון.**
- **החלק האמריקאי :** את התשובות לשאלות האמריקאיות ולשאלות נכון/לא נכון יש לסמן בעמוד זה. עותק של עמוד זה נמצא גם בדף האחרון של הבחינה ע"מ שתוכלו לשמור ברשותכם העתק של התשובות שכתבתם (תוכלו לתלשו ולקחתו כשהבחינה מסתיימת)
- **החלק הפתוח :** יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת

תשובות לשאלות האמריקאיות

ה	ד	ג	ב	א	
					1
					2
					3
					4
					5

תשובות לשאלות נכון/לא נכון

ב	א	
		1
		2
		3

בהצלחה!

שאלות אמריקאיות

שאלה 1

תהא $f(x)$ פונקציה רציפה המקיימת: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 17, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 7, f(8) = 20$ אזי בהכרח

- א. ל- $f(x)$ יש מינימום גלובלי.
- ב. ל- $f(x)$ יש אינפימום אבל לא מינימום
- ג. ל- $f(x)$ יש סופרמום אבל לא מקסימום
- ד. ל- $f(x)$ יש מינימום ומקסימום גלובלי
- ה. ל- $f(x)$ יש מקסימום גלובלי.

פתרון. משרטוט סקיצה של הגרף ניתן לראות כי התשובה היא כי ל- $f(x)$ יש מקסימום גלובלי. באופן פורמלי הפתרון נובע מהגדרת הגבול באינסוף וממשפט ויירשטראס.

שאלה 2

נתונים שני הגבולות הבאים:

$$B = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n^2]{n^{2n} + n^n + 1}, A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{1}{n}\right)^n$$

אזי

- א. $A = B$
- ב. $A > B$
- ג. $A < B$
- ד. A אינסופי ו- B סופי
- ה. A סופי ו- B אינסופי

פתרון.

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \sin \frac{1}{n}\right)^{1/\sin \frac{1}{n}} \right)^{n \sin \frac{1}{n}} = e$$

וממשפט הסנדביץ' נקבל כי $B = 1$ ולכן התשובה היא ב'

שאלה 3

תהי $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ פונקציה רציפה אזי בהכרח

- א. קיים $c \in (0,1]$ עבורו מתקיים $f(c) = \ln \frac{\pi c}{2}$
- ב. לא קיים $c \in [0,1]$ עבורו מתקיים $f(c) = \sin \frac{\pi c}{2}$
- ג. קיים $c \in [0,1]$ עבורו מתקיים $f(c) = \cos \frac{\pi c}{2}$
- ד. קיים $c \in [0,1]$ עבורו מתקיים $f(c) = \tan \frac{\pi c}{8}$
- ה. לא קיים $c \in [0,1]$ עבורו מתקיים $f(c) = \tan \frac{\pi c}{8}$
- פתרון. נגדיר פונקציה חדשה $g(x) = f(x) - \cos \frac{\pi x}{2}$ מהגדרת f נקבל כי $g(0) \leq 0$ וכי $g(1) \geq 0$ ולכן קיימת נק' c בקטע האמור בסעיף ג' כך ש-
 $g(c) = 0$ כנדרש ולכן התשובה היא ג'. (מצאו דוגמאות נגדיות לשאר הסעיפים)

שאלה 4

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} [\tan x] & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

אזי בקטע $[-\pi, \pi]$

- א. הפונקציה רציפה
- ב. הפונקציה גזירה
- ג. לפונקציה סוג אחד של נקודות אי-רציפות
- ד. לפונקציה שלושה סוגי נקודות אי-רציפות
- ה. לפונקציה שני סוגי נקודות אי-רציפות

פתרון. ב- $\pi/4$ יש נק' אי-רציפות מסוג קפיצה ובאפס הגבול שלה לא קיים (יש לה גבול מימין ששווה לאפס אבל הגבול משמאל לא קיים) ז"א יש שני סוגים של נק' אי-רציפות: קפיצה ועקרית. אם נניח שיש לה גם אי-רציפות סליקה בנקודה שלמה השונה מאפס (אם הנקודה לא שלמה הפונקציה רציפה), נניח בנקודה x_0 אזי לפונקציה $f(x) = \sin \frac{1}{x} [\tan x]$ יש גבול בנקודה x_0 ולכן גם לפונקציה $[\tan x] = \frac{f(x)}{\sin \frac{1}{x}}$ יש גבול בנקודה $x_0 = \frac{\pi}{2}$ איננה סליקה ולכן . סתירה. משיקול דומה ניתן להראות שהנקודה $x_0 = \frac{\pi}{2}$ איננה סליקה ולכן התשובה היא ה.

שאלה 5

הערך של הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x + \arctan x}$ הוא

א. 0 ב. 2 ג. $\frac{1}{4}$ ד. 1 ה. $\frac{1}{2}$

פתרון. ניתן לראות ע"י קירוב ליניארי למשל כי הפונקציות לעיל מתנהגות כמו x בסביבה של 0 ולכן הגבול הוא 1. כלומר התשובה היא ד'.

שאלות נכון/לא נכון

שאלה 6

אם $|f(x)|$ רציפה בקטע $[a, b]$ אזי גם $f(x)$ רציפה שם.

א. נכון ב. לא נכון
פתרון: לא נכון – למשל פונקציה שמקבלת על האי-שליליים 1 ועל השליליים אפס.

שאלה 7

כל נקודות אי-הרציפות של $\cos x$ סליקות

א. נכון ב. לא נכון

פתרון: לא נכון למשל בנק' $x = \frac{\pi}{2}$ מקבלים נק' קפיצה

שאלה 8

אם x_0 נקודת קיצון מקומי אזי $f'(x_0) = 0$.

א. נכון ב. לא נכון.
פתרון: לא נכון. למשל הפונקציה ערך מוחלט בנק' 0

שאלות פתוחות

שאלה 1 (25 נק')

א. (5 נק') נסחו את משפט ערך הביניים
פתרון: ראה בספר הקורס

ב. (20 נק') הוכיחו כי למשוואה $f(x) = x^x + \ln x + e^x = 0$ לפחות פתרון אחד. נמקו כל שלב. האם ל- $f'(x)$ יש שורש בקטע $[1, \infty)$? נמקו!

פתרון: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ו- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ בפרט קיים a כך ש- $f(a) > 0$ וקיים $b < a$ כך ש- $f(b) < 0$. כיוון שהפונקציה רציפה (מדוע?) ע"פ משפט ערך הביניים נקבל כי קיימת נקודה c כך ש- $f(c) = 0$.

לגבי השאלה השנייה. $f'(x) = x^x(1 + \ln x) + \frac{1}{x} + e^x$ ולכן היא חיובית תמיד בקטע המדובר.

שאלה 2 (25 נק')

א. (5 נק') הגדירו $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$

פתרון. ראו בספר הקורס

ב. (20 נק') הוכיחו כי $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3}{x+2} = \frac{4}{3}$

פתרון. יהי $\varepsilon > 0$ צ"ל שקיים $\delta > 0$ כך שאם

$$|x - 1| < \delta \text{ אזי } \left| \frac{x+3}{x+2} - \frac{4}{3} \right| < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} B(\delta) &= \left| \frac{x+3}{x+2} - \frac{4}{3} \right| = \left| \frac{3(x+3) - 4(x+2)}{3(x+2)} \right| \leq \left| \frac{1-x}{x+2} \right| \\ &= \frac{|x-1|}{|x+2|} \end{aligned}$$

נניח כעת כי $|x-1| < \delta_1$ אזי $1 - \delta_1 < x < 1 + \delta_1$. כלומר

$3 - \delta_1 < x + 2 < 3 + \delta_1$ ולכן אם נבחר $\delta_1 = 1$ נקבל כי

$$B(\delta) \leq \frac{|x-1|}{2} \text{ כי } |x+2| > 2 \text{ כלומר } 2 < x+2 < 4$$

נבחר $\delta = \min \{1, 2\varepsilon\}$ ונקבל את הדרוש.

הפקולטה למתמטיקה, הטכניון

בוחן בחדוא 1מ'2 (104018) - סמסטר חורף תשע"ב

- **משך המבחן :** שעותיים.
- **מבנה הבוחן והניקוד :** במבחן 5 שאלות אמריקאיות , שלוש שאלות נכון/לא נכון ושתי שאלות פתוחות. בשאלות האמריקאיות תשובה נכונה מזכה ב-8 נקודות ובשאלות נכון/לא נכון תשובה נכונה מזכה ב-4 נקודות. הניקוד עבור השאלות הפתוחות מצוין ליד כל סעיף. סך הנקודות שאפשר לקבל הוא 104 אך הציון המקסימאלי הוא 100.
- **אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולארי).** יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד. **אין להשתמש בעפרון.**
- **החלק האמריקאי :** את התשובות לשאלות האמריקאיות ולשאלות נכון/לא נכון יש לסמן בעמוד זה. עותק של עמוד זה נמצא גם בדף האחרון של הבחינה ע"מ שתוכל לשמור ברשותך העתק של התשובות שכתבת (תוכל לתלשו ולקחתו כשהבחינה מסתיימת)
- **החלק הפתוח :** יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת

תשובות לשאלות האמריקאיות

ה	ד	ג	ב	א	
					1
					2
					3
					4
					5

תשובות לשאלות נכון/לא נכון

ב	א	
		1
		2
		3

בהצלחה!

